Grebnerove baze

Vesna Marinković

Grebnerova baza predstavlja skup polinoma nad više promenljivih koji imaju određena pogodna svojstva. Grenbnerove baze omogućavaju jednostavna algoritamska rešenja za mnoge fundamentalne probleme u matematici i prirodnim i tehničkim naukama. Često se kaže da Grebnerove baze predstavljaju važan gradivni blok moderne algebre i posebno algebarske geometrije. Teoriju Grebnerovih baza razvio je Bruno Buhberger u svom doktoratu 1965. godine i dao im ime po svom mentoru Volfgangu Grebneru. Međutim, kao što je to često slučaj sa važnim otkrićima u to doba, smatra se da je do istog koncepta nezavisno došlo još nekoliko matematičara, i to Nikolaj Ginter još davne 1913. godine i Heisuke Hironaka 1964. godine.

Koncept Grebnerovih baza bi se ukratko mogao opisati na sledeći način: razmatramo skup F polinomijalnih jednačina nad većim brojem promenljivih. Skup polinoma F transformišemo u drugi skup polinoma G koji predstavlja Grebnerovu bazu za F, tako da skupovi F i G imaju isti skup rešenja ali da, dodatno, skup G ima i neka lepa svojstva koja skup F ne poseduje. Teorija Grebnerovih baza nam govori da je probleme koje je teško rešiti u terminima skupa F jednostavno rešiti u terminima skupa G i da postoji algoritam za transformisanje proizvoljnog skupa F u njemu ekvivalentan skup G: jedan takav algoritam je Buhbergerov algoritam.

Postoje dva glavna pitanja koja se javljaju pri radu sa polinomima i idealima generisanim ovim polinomima:

- da li za proizvoljni polinom f nad promenljivim $x_1, x_2, \ldots, x_n$ možemo utvrditi da li pripada idealu $I = \langle f_1, f_2, \ldots, f_m \rangle$?
- da li je moguće pronaći rešenja sistema polinomijalnih jednačina

$$f_1(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0, \ldots, f_m(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0?$$

Primer 1. *Ana, Bojan i Ceca zajedno imaju 14 jabuka. Ako Bojan ima 4 jabuke više od Ane i Cece zajedno, proveriti da li onda Ana i Ceca imaju zajedno 5 jabuka.*

Ovaj problem može se opisati sistemom jednačina:

$$\begin{aligned} A + B + C &= 14 \\ B &= A + C + 4 \end{aligned}$$

odnosno sistemom odgovarajućih polinoma:

$$f = A + B + C - 14 = 0$$
$$g = A - B + C + 4 = 0$$

Interesuje nas da li na osnovu ove dve jednačine sledi uslov $A + C = 5$*, odnosno uslov:*

$$h = A + C - 5 = 0$$

Može se pokazati da se polinom h *može predstaviti kao linearna kombinacija polinoma* f *i* g*:*

$$h = \frac{1}{2}f + \frac{1}{2}g$$

odnosno da pripada idealu definisanom polinomima f *i* g*, te se zaključak* h *može izvesti na osnovu pretpostavki* f *i* g*.*

Praktična vežba 1. *Proverimo ovo i u sistemu Singular:*

```
> ring r = 0, (A,B,C), lp;
> poly f = A + B + C - 14;
> poly g = A - B + C + 4;
> ideal I = f,g;
> ideal G = groebner(I);
> poly h = A + C - 5;
> reduce(h,G);
0
```

Primer 2. *U kriptografiji jedan od važnih problema jeste kako osmisliti shemu prenosa informacija kroz komunikacione kanale tako da je moguće detektovati ako tokom prenosa dođe do greške, a takođe i omogućiti da primalac te greške ispravi.*

Standardni način kodiranja se sastoji u tome da se umesto direktnog slanja podataka $a_0, a_1, \ldots, a_n$ *izračuna vrednost polinoma*

$$p(x) = a_0 + a_1 x + \ldots + a_n x^n$$

i šalju npr. vrednosti $p(0), p(1), p(2), \ldots, p(n), p(n+1), \ldots, p(n+5)$*. Ako je prenos bio uspešan, tada je na osnovu vrednosti* $p(i)$ *moguće izračunati koeficijenti polinoma* p *procesom interpolacije. Ukoliko to nije slučaj, odnosno ako su neke od vrednosti* $p(i)$ *pogrešno prenesene, tada najčešće neće biti moguće izračunati polinom stepena* n *koji zadovoljava sve date uslove.*

Grebnerove baze predstavljaju jedan od mehanizama za utvrđivanje mogućih kandidata za ispravan vektor podataka na osnovu vektora primljenih podataka koji sadrži greške. Pretpostavimo da je primalac primio vrednosti $p_0, p_1, \ldots, p_{n+5}$*. Cilj je konstruisati polinom* $p(x) = a_0 + a_1 x + \ldots + a_n x^n$ *stepena najviše* n *tako da važi* $p(i) = p_i$ *za veliki broj tačaka* i*. U ovim tačkama važiće uslov:*

$$a_0 + a_1 i + a_2 i^2 + \ldots + a_n i^n = p_i$$

U tačkama u kojima se prilikom prenosa dogodila greška, ova jednačina neće važiti. Međutim, kada bismo znali da se greška dogodila na pozicijama $e_1, e_2, \ldots, e_5$, onda će pak jednačina:

$$(i-e_1)(i-e_2)(i-e_3)(i-e_4)(i-e_5)(a_0+a_1 i+a_2 i^2+\ldots+a_n i^n-p_i)=0$$

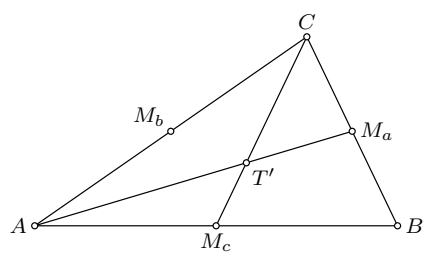
biti tačna za svako $i = 0, 1, \ldots, n+5$. Ako sada vrednosti $e_1, e_2, \ldots, e_5$ i $a_0, a_1, \ldots, a_n$ razmotrimo kao promenljive, dobijamo sistem algebarskih jednačina

$$\begin{aligned} e_1 \cdot e_2 \cdot e_3 \cdot e_4 \cdot e_5 \cdot (a_0 - p_0) &= 0 \\ (1-e_1)(1-e_2)(1-e_3)(1-e_4)(1-e_5)(a_0+a_1+\ldots+a_n-p_1) &= 0, \\ (2-e_1)(2-e_2)(2-e_3)(2-e_4)(2-e_5)(a_0+a_1\cdot 2+\ldots+a_n\cdot 2^n-p_2) &= 0 \\ &\ldots \end{aligned}$$

sa $n+6$ promenljivih i $n+6$ jednačina, koji se može rešiti korišćenjem Grebnerovih baza.

Primer 3. *Poznato geometrijsko tvrđenje glasi da se težišne duži trougla seku u jednoj tački. Ta tačka naziva se težištem trougla i označava sa T.*

Razmotrimo primer trougla ABC u ravni čijim su temenima dodeljene koordinate $A(0,0)$, $B(b_x,0)$ i $C(c_x,c_y)$. Tačka M_c kao središte duži AB imaće koordinate $M_c(b_x/2,0)$, tačka M_a kao središte duži BC koordinate $M_a((b_x+c_x)/2, c_y/2)$, a tačka M_b kao središte duži AC koordinate $M_b(c_x/2, c_y/2)$. Označimo presek težišne duži iz temena A i težišne duži iz temena C sa $T'(t_x,t_y)$.



Slika 1: Težišne duži trougla ABC seku se u jednoj tački.

U opštem slučaju uslov da su tačke $A(a_1,a_2)$, $B(b_1,b_2)$ i $C(c_1,c_2)$ kolinearne možemo zadati izjednačavanjem koeficijenata pravaca pravih AC i BC:

$$\begin{aligned} \frac{c_2-a_2}{c_1-a_1} &= \frac{c_2-b_2}{c_1-b_1} \\ h &= (c_2-a_2)(c_1-b_1)-(c_2-b_2)(c_1-a_1)=0 \end{aligned}$$

Prema pretpostavci zadatka kolinearne su tačke $A(0,0), T'(t_x,t_y) i M_a((b_x + c_x)/2, c_y/2)$*:*

$$f = y/2 \cdot ((b_x + c_x)/2 - t_x) - (c_y/2 - t_y)(b_x + c_x)/2 = 0$$

i tačke $C(c_x, c_y), T'(t_x,t_y) i M_c(b_x/2, 0)$*:*

$$g = (-c_y)(b_x/2 - t_x) - (-t_y)(b_x/2 - c_x) = 0$$

Zaključak se može opisati da su i tačke $B(b_x, 0), T'(t_x,t_y) i M_b(c_x/2, c_y/2)$ *kolinearne:*

$$h = c_y/2 \cdot (c_x/2 - t_x) - (c_y/2 - t_y)(c_x/2 - b_x) = 0$$

Može se pokazati da polinom h *pripada idealu generisanom polinoma* f *i* g *te zaključak sledi.*

Primer za vežbu 1. *Proveriti ispravnost ovog tvrđenja u programu Singular.*

Primer 4. *Razmotrimo tipični primer Grebnerove baze koja sadrži tri polinoma nad tri promenljive:* $\{x^3 - x^2 + 2, y - 2x^2 + 1, z - 3x + 5\}$*. Primetimo jednu dobru stranu Grebnerove baze: odgovarajući sistem jednačina*

$$\begin{aligned} x^3 - x^2 + 2 &= 0 \\ y - 2x^2 + 1 &= 0 \\ z - 3x + 5 &= 0 \end{aligned}$$

može se jednostavno rešiti. Naime, prvo bismo rešili prvu jednačinu i našli tri moguće vrednosti za x *i onda zamenili odgovarajuće vrednosti u drugu i treću jednačinu i dobili redom i vrednosti promenljivih* y *i* z*.*

Većini studenata već je poznat koncept Grebnerovih baza u dva specijalna slučaja, a to su Gausov algoritam eliminacije u slučaju polinoma koji su linearni po promenljivim $x_1, x_2, \ldots, x_n$ i Euklidov algoritam u slučaju sistema polinoma jedne promenljive.

Ako su svi polinomi u sistemu jednačina linearni, onda je Grebnerova baza ideala generisanog ovih polinomima novi sistem polinoma dobijen Gausovom metodom eliminacije. Novi sistem ima isti skup rešenja kao i polazni, ali se jednostavnije rešava. Takođe, iz novog sistema jednačina možemo odmah zaključiti da li ovaj sistem ima nula, jedno ili beskonačno mnogo rešenja. Proces transformisanja matrice u oblik gornje trougaone matrice prati Buhbergerov algoritam.

Primer 5. *Cena goriva se promenila u toku dana. Jutarnja cena iznosila je 160 dinara po litru, a popodnevna 200. Ako znamo da je prodato ukupno 1200 litara goriva i da ukupna zarada iznosi 200000 dinara, koliko je goriva prodato po kojoj ceni? Ako količinu goriva prodatu po jutarnjoj ceni označimo sa* k_j*,*

a količinu goriva prodatu po popodnevnoj ceni sa k_p dobijamo naredni sistem linearnih jednačina:

$$\begin{aligned} k_j + k_p &= 1200 \\ 160k_j + 200k_p &= 200000 \end{aligned}$$

koji jednostavno možemo rešiti Gausovom metodom eliminacije:

$$\begin{aligned} k_j + k_p &= 1200 \\ 40k_p &= 40000 \end{aligned}$$

i čije je rešenje $k_p = 200$, a $k_j = 1000$.

Primer 6. *Razmotrimo malo složeniji sistem linearnih jednačina:*

$$\begin{aligned} 2x + 3y - z &= 0 \quad (L1) \\ x + y - 1 &= 0 \quad (L2) \\ x + z - 3 &= 0 \quad (L3) \end{aligned}$$

Gausovom metodom eliminacije svešćemo matricu sistema jednačina na gornje trougaonu. Krećemo od matrice sistema dopunjene vektorom slobodnih članova.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right] \longrightarrow_{L_1=L_3,\ L_2=L_1-2L_2,\ L_3=L_1-2L_3}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 3 & -3 & -6 \end{array}\right] \longrightarrow_{L_3=L_3-3L_2}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Forma ove matrice nam govori da je promenljiva z slobodna i postavljanjem da je $z = t$ dobijamo skup rešenja ovog sistema jednačina:

$$\begin{aligned} x &= -t + 3 \\ y &= t - 2 \\ z &= t \end{aligned}$$

Drugi dobro poznat primer je slučaj polinoma jedne promenljive. Najveći zajednički delilac ovih polinoma je polinom čije su nule sva zajednička rešenja polinoma polaznog sistema. Ovaj najveći zajednički delilac je, u stvari, Grebnerova baza ideala generisanog polaznim sistemom polinoma i, opet, možemo zaključiti da Euklidov algoritam za izračunavanje najvećeg zajedničkog delioca prati ideje Buhbergerovog algoritma.

Primer 7. *Neka je dat sistem jednačina:*

$$\begin{aligned} x^2 + 7x + 6 &= 0 \\ x^2 - 5x - 6 &= 0 \end{aligned}$$

Rešenje ovog sistema jednačina predstavlja polinom koji je najveći zajednički delilac polaznih polinoma i njega je moguće izračunati Euklidovim algoritmom. Euklidov algoritam izračunava niz ostataka sukcesivnim deljenjem ostataka sve dok ne dobije ostatak nula – poslednji nenula ostatak biće jednak najvećem zajedničkom deliocu; pritom važi $r_0 = x^2 + 7x + 6$ *i* $r_1 = x^2 - 5x - 6$*:*

$$\begin{aligned} x^2 + 7x + 6 &= 1 \cdot (x^2 - 5x - 6) + (12x + 12) \quad \Rightarrow \quad r_2 = 12x + 12 \\ x^2 - 5x - 6 &= (12x + 12) \cdot (1/12x - 1/2) + 0 \quad \Rightarrow \quad r_3 = 0 \end{aligned}$$

Poslednji nenula ostatak je $r_2 = 12x + 12$ *i on predstavlja najveći zajednički delilac ovih polinoma. Uobičajeno se vodeći koeficijent polinoma postavlja na jedinicu, te polinom* $x + 1$ *proglašavamo najvećim zajedničkim deliocem ovih polinoma.*

Praktična vežba 2. *Singular je računarski sistem za algebarska izračunavanja otvorenog koda, sa značajnom primenom na polinomijalna izračunavanja*[1]*.*

Prvi korak u radu sa polinomima u programu Singular je definisanje prstena nad kojim ćemo raditi: to radimo tako što navodimo ključnu reč `ring`*, naziv prstena za kojim sledi karakter = nakon čega je potrebno zadati kom skupu pripadaju koeficijenti polinoma, skup promenljivih nad kojim su polinomi formulisani i željeni poredak monoma (kojim ćemo se kasnije detaljnije baviti). Ako su koeficijenti iz skupa racionalnih brojeva* $\mathbb{Q}$ *navodimo vrednost 0. Ako npr. želimo da radimo sa polinomima čiji su koeficijenti iz skupa realnih brojeva sa 5 decimala navodimo* `(real,5)`*. Skup promenljivih navodimo u malim zagradama međusobno razdvojene zapetom i to u opadajućem poretku promenljivih.*

Funkcija `gcd` *računa najveći zajednički delilac dva broja ili dva polinoma.*

```
> ring r = 0, (x,y,z), lp;
> gcd(x2 + 7x + 6, x2 - 5x - 6);
x+1
```

Stoga se izračunavanje Grebnerove baze može videti s jedne strane kao uopštenje Gausovog metoda eliminacije na nelinearne sisteme jednačina, a s druge strane i kao uopštenje Euklidovog algoritma za izračunavanje najvećeg zajedničkog delioca polinoma na polinome više promenljivih.

Grebnerove baze omogućavaju uniformni pristup rešavanju problema koji su mogu izraziti u terminima sistema polinomijalnih jednačina nad većim brojem promenljivih. One imaju veliki broj različitih primena, kao što su rešavanje sistema nelinearnih jednačina, rešavanje problema celobrojnog linearnog programiranja, rešavanje trigonometrijskih jednačina, analiza i konstrukcija nelinearnih kriptosistema. Interesantno, i problemi koji koji na prvi pogled nemaju

[1] Tutorijal programa Singular dostupan je na adresi `https://www.singular.uni-kl.de/DEMOS/SummerSchool-Trieste-09/Singular_Tutorial.pdf`

dodirnih tačaka sa algebrom, kao što su automatsko dokazivanje i otkrivanje teorema u geometriji, rešavanje nekih grafovskih problema poput bojenja grafa i rešavanje igara poput sudokua mogu se svesti na izračunavanje Grebnerove baze.

1 Uvodni pojmovi

Da bismo mogli da precizno definišemo pojam Grebnerovih baza, potrebno je da uvedemo neke algebarske koncepte.

Razmatraćemo polinome po promenljivim $x_1, x_2, \ldots, x_n$ čiji su koeficijenti iz polja K, gde je K najčešće polje racionalnih brojeva $\mathbb{Q}$, polje realnih brojeva $\mathbb{R}$ ili polje kompleksnih brojeva $\mathbb{C}$. Skup svih polinoma nad promenljivim $x_1, x_2, \ldots, x_n$ sa koeficijentima u K označavaćemo sa $K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$. Definisanjem operacija sabiranja i množenja polinoma na uobičajen način dobijamo da je $K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ komutativni prsten polinoma. Primetimo da $K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ nije polje jer u $K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ ne postoji uvek multiplikativni inverz polinoma. Npr. ne postoji inverz polinoma $f = x + y$ jer $\frac{1}{x+y} \notin \mathbb{R}[x, y]$ nije polinom.

Primer 8. *Razmotrimo polinome f i g nad promenljivim x, y i z:*

$$\begin{aligned} f &= 3x + 7y - 5z - 2 \\ g &= 2x + 3y - 8z - 6 \end{aligned} \tag{1}$$

Najmanji zajedinički sadržalac koeficijenata uz x jednak je 6 pa možemo pomnožiti prvu jednačinu sa $6/3$ i od nje oduzeti drugu pomnoženu sa $6/2$ i na taj način iz druge jednačine eliminisati član uz x:

$$S_{f,g} = \frac{6}{3}(3x + 7y - 5z - 2) - \frac{6}{2}(2x + 3y - 8z - 6) = 5y + 14z + 14$$

Dakle, sistem polinoma (1) možemo zameniti njemu ekvivalentnim sistemom polinoma koji je jednostavniji (jer druga jednačina sadrži član po x):

$$\begin{aligned} f &= 3x + 7y - 5z - 2 \\ S_{f,g} &= 5y + 14z + 14 \end{aligned} \tag{2}$$

Definicija 1 (Ideal)**.** *Neka je K komutativni prsten i I neprazan podskup od K. Tada je I* ideal *ako:*

1. *za sve $x, y \in I$ važi $x + y \in I$,*
2. *za sve $a \in K$ i $x \in I$ važi $a \cdot x \in I$.*

Primer 9. *Skup parnih brojeva $2\mathbb{Z}$ predstavlja ideal prstena $\mathbb{Z}$.*

Lema 1. *Neka su $f_1, f_2, \ldots, f_m$ polinomi iz prstena polinoma $K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$. Tada*

$$\langle f_1, f_2, \ldots, f_m \rangle = \{h_1 f_1 + h_2 f_2 + \ldots + h_m f_m \mid h_i \in K[x_1, x_2, \ldots, x_n]\}$$

predstavlja ideal *generisan polinomima $f_1, f_2, \ldots, f_m$.*

Naime, ideal u prstenu polinoma je podskup prstena koji je zatvoren u odnosu na sabiranje i množenje svim polinomima iz tog prstena. Ovaj ideal je generisan datim skupom polinoma. Grebnerova baza predstavlja bolji skup generatora ovog ideala.

Primer 10. *Razmotrimo prsten polinoma nad dve promenljive, npr* $K[x, y]$. *Onda je ideal generisan polinomima* $x^2 - 1$ *i* $yx + y$ *jednak:*

$$\langle x^2 - 1, yx + y\rangle = \{h_1 \cdot (x^2 - 1) + h_2 \cdot (yx + y) \mid h_1, h_2 \in K[x, y]\}.$$

Elementi ovog ideala su svi polinomi koji se mogu napisati u obliku $h_1 \cdot (x^2 - 1) + h_2 \cdot (yx + y)$, *pri čemu su* h_1 *i* h_2 *proizvoljni polinomi iz* $K[x, y]$. *Na primer, ako uzmemo* $h_1 = 1$ *i* $h_2 = 0$ *dobijamo da ovom idealu pripada polinom* $x^2 - 1$, *a, slično, ako odaberemo* $h_1 = x$ *i* $h_2 = x$ *dobijamo da ovom idealu pripada i polinom* $x^3 - x + yx^2 + yx$.

Definicija 2 (Afini varijetet)**.** Afini varijetet $V(f_1, f_2, \ldots, f_m)$ *je podskup skupa* K^n *koji sadrži sve zajedničke nule polinoma* $f_1, f_2, \ldots, f_m \in K[x_1, x_2 \ldots, x_n]$, *odnosno:*

$$V(f_1, f_2, \ldots, f_m) = \{(a_1, a_2, \ldots, a_n) \in K^n \mid f_i(a_1, a_2, \ldots, a_n) = 0 \text{ za sve } 1 \leq i \leq m\}$$

Afini varijetet predstavlja rešenje sistema polinomijalnih jednačina.

Primer 11. *Skup od četiri tačke* $(-2, -1), (-1, 1), (1, -1), (1, 2)$ *u* $\mathbb{R}^2$ *je afini varijetet polinoma* $f_1 = x^2 + y^2 - xy - 3$ *i polinoma* $f_2 = 3x^2 - y^2 - xy + 2x + 2y - 3$ *nad skupom promenljivih* x *i* y. *Naime, on predstavlja presek elipse zadate jednačinom* $x^2 + y^2 - xy - 3 = 0$ *i hiperbole koja je data jednačinom* $3x^2 - y^2 - xy + 2x + 2y - 3 = 0$ *(slika 2).*

Primer za vežbu 2. *Izračunati afini varijetet* $V(2x + y - 1, 3x - y + 2)$.

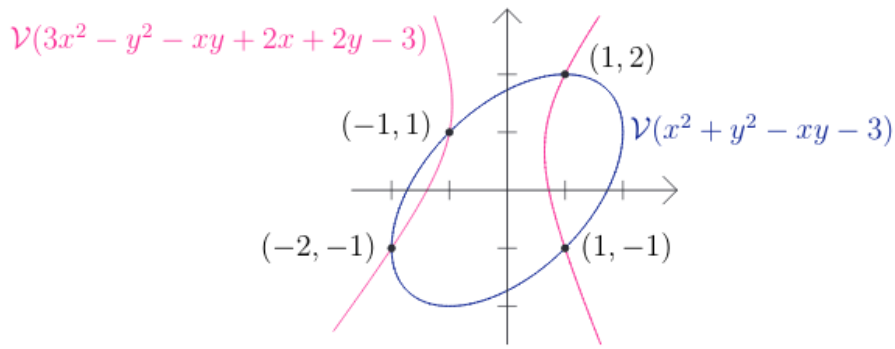
Da bismo mogli da definišemo operaciju deljenja u prstenu više promenljivih, potrebno je da definišemo uređenje na skupu monoma. Naime, ako razmotrimo algoritam deljenja u prstenu jedne promenljive $K[x]$ i metodu Gausove eliminacije za sistem linearnih jednačina, možemo uočiti da poredak termova u polinomima predstavlja važan faktor (iako se često eksplicitno ne ističe). Na primer, pri deljenju polinoma $f(x) = x^5 - 3x^2 + 1$ polinomom $g(x) = x^2 - 4x + 7$ na standardni način, mi bismo:

1. zapisali termove u polinomu u opadajućem redosledu stepena po x,
2. vodeći term (term sa najvećim stepenom po x) u polinomu f je

   $$x^5 = x^3 \cdot x^2 = x^3 \cdot \text{vodeci term u } g.$$

   Stoga bismo od polinoma f oduzeli $x^3 \cdot g(x)$ da bi se poništio vodeći term i ostali bismo sa polinomom

   $$f(x) - x^3 \cdot g(x) = x^5 - 3x^2 + 1 - x^3(x^2 - 4x + 7) = 4x^4 - 7x^3 - 3x^2 + 1,$$



Slika 2: Presek elipse (plavo) i hiperbole (crveno). Sve tačke sa elipse su afini varijeteti polinoma f_1, a sa hiperbole polinoma f_2. Presek elipse i hiperbole kao presek dva afina varijeteta je ponovo afini varijetet (preuzeto sa `https://www.math.tamu.edu/~sottile/teaching/15.1/Chapters/Ch1.pdf`).

3. ponovili bismo isti postupak sa polinomom $f(x) - x^3 \cdot g(x)$, itd. sve dok ne dobijemo polinom čiji je stepen manji od 2, odnosno u opštem slučaju manji od stepena polinoma g kojim vršimo deljenje.

S obzirom na činjenicu da je polinom suma monoma, želeli bismo da na jednoznačan način uredimo termove unutar polinoma u opadajućem (ili rastućem) poretku. Iz tog razloga potrebno nam je da budemo u mogućnosti da uporedimo svaki par monoma da bismo utvrdili njihov relativni poredak. Dodatno, da bi postupak deljenja polinoma bio jednostavniji, zahtevaćemo da se množenjem polinoma monomom ne menja vodeći term originalnog polinoma. Zato nam je potrebno da definišemo poredak monoma.

Ako bismo razmatrali skup monoma nad samo jednom promenljivom x, poredak se definiše na sledeći način:

$$1 < x < x^2 < \ldots < x^{k-1} < x^k < x^{k+1} < \ldots$$

Obrnuti poredak stepena ne bi dao dobro uređen skup. U slučaju monoma nad većim brojem promenljivih, postoji veći broj poredaka koje možemo razmatrati.

Ako bismo pak razmatrali sistem linearnih jednačina nad promenljivim $x_1, x_2, \ldots, x_n$, poredak monoma bi se sveo na uređenje promenljivih:

$$x_1 > x_2 > \ldots > x_n.$$

Ukoliko bi slučajno skup promenljivih bio beskonačan, ovako definisan poredak ne bi zadovoljavao treći uslov za poredak, međutim, mi ovde nećemo razmatrati polinome nad beskonačno mnogo promenljivih. U praksi kada radimo sa polinomima nad dve ili tri promenljive, promenljive uobičajeno nazivamo x, y, z umesto x_1, x_2, x_3. Ukoliko ne bude drugačije eksplicitno rečeno podrazumevaćemo uređenje promenljivih $x > y > z$.

Kad priču uopštimo na sistem nelinearnih polinoma nad većim brojem promenljivih, možemo definisati različita uređenja monoma tako da važi $xy^2 < y^4$ ili da je pak $xy^2 > y^4$.

Razmotrimo skup monoma nad n promenljivih $x_1, x_2, \ldots, x_n$ za koje važi $x_1 > x_2 > \ldots > x_n$: definisanje uređenja u skupu monoma $x_1^{\alpha_1} \cdot \ldots \cdot x_n^{\alpha_n}$ odgovara definisanju uređenja nad n-torkama vrednosti $(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$ njegovih ekponenata.

Definicija 3 (Poredak monoma)**.** Poredak monoma *na* $K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ *je proizvoljna relacija* $>$ *na skupu njegovih eksponenata* $\mathbb{Z}_{\geq 0}^n = \{(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n) \mid \alpha_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\}$ *koja zadovoljava:*

1. $>$ *je totalni poredak na* $\mathbb{Z}_{\geq 0}^n$ *(za svako* $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$ *važi* $\alpha > \beta$*,* $\alpha = \beta$ *ili* $\alpha < \beta$*),*
2. *ako je* $\alpha > \beta$ *i* $\gamma \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$ *onda važi* $\alpha + \gamma > \beta + \gamma$*,*
3. $>$ *je dobro uređen skup na* $\mathbb{Z}_{\geq 0}^n$ *(svaki neprazan podskup ima najmanji element).*

Zahtev da je poredak dobro uređen skup je potreban jer on garantuje da će se procedura deljenja polinoma više promenljivih zaustaviti. Postoji veći broj interesantnih poredaka monoma.

Definicija 4 (Leksikografski poredak (lex))**.** *Neka su* $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$*. Kažemo da je* $\alpha >_{lex} \beta$ *ako je u vektoru* $\alpha - \beta \in Z^n$ *najlevija nenula vrednost pozitivna.*

Napomenimo da postoji veći broj leksikografskih poredaka monoma, u zavisnosti od toga kako su promenljive uređene. Naime, mi smo do sada razmatrali poredak $x_1 > x_2 > \ldots > x_n$, međutim, proizvoljni poredak promenljivih $x_1, x_2, \ldots, x_n$ daje odgovarajući leksikografski poredak. Tačnije, u slučaju polinoma nad n promenljivih postoji tačno $n!$ leksikografskih poredaka.

Primer 12. *Za* $x > y > z$ *važi:*

- $x^5y^2z^3 >_{lex} x^2y^3z^4$ *jer je* $(5, 2, 3) - (2, 3, 4) = (3, -1, -1)$ *a najleviji nenula element u trojci* $(3, -1, -1)$ *je pozitivan,*
- $x^3y^5z^7 >_{lex} x^3y^2z^9$ *jer je* $(3, 5, 7) - (3, 2, 9) = (0, 3, -2)$ *a najleviji nenula element u trojci* $(0, 3, -2)$ *je pozitivan,*
- $x >_{lex} y^{200}z^{500}$ *jer je* $(1, 0, 0) - (0, 200, 500) = (1, -200, -500)$*, a najleviji nenula element u trojci* $(1, -200, -500)$ *je pozitivan.*

Leksikografski poredak monoma se koristi kada je potrebno transformisati sistem jednačina u gornje trougaonu formu, da bi se sistem jednačina jednostavnije rešio. Međutim, pokazuje se da je u slučaju računanja Grebnerove baze ovo najskuplji poredak, te se često izbegava, osim za vrlo jednostavna izračunavanja.

Definicija 5 (Graduirani leksikografski poredak (grlex))**.** *Neka su* $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$*. Kažemo da je* $\alpha >_{grlex} \beta$ *ako je:*

- $|\alpha| = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i > |\beta| = \sum_{i=1}^{n} \beta_i$ *ili*
- $|\alpha| = |\beta|$ *i* $\alpha >_{lex} \beta$.

Primer 13. *Za* $x > y > z$ *važi:*

- $x^3y^4z^5 >_{grlex} x^4y^3z^4$ *jer je* $|(3,4,5)| = 12 > |(4,3,4)| = 11$,
- $x^5y^4z^2 >_{grlex} x^3y^4z^4$ *jer je* $|(5,4,2)| = |(3,4,4)|$ *i* $(5,4,2) - (3,4,4) = (2,0,-2)$, *a krajnji levi nenula element u trojci* $(2,0,-2)$ *je pozitivan.*

Ova vrsta poretka monoma je korisna kada nije cilj eliminisati neku konkretnu promenljivu, već pre svega smanjiti stepen polinoma $p - q$ u polinomijalnoj jednačini $p = q$. Dakle, cilj ovog poretka je smanjiti ukupni stepen izraza.

Definicija 6 (Obrnuti graduirani leksikografski poredak (grevlex))**.** *Neka su* $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}^n_{\geq 0}$. *Kažemo da je* $\alpha >_{grevlex} \beta$ *ako je*

- $|\alpha| > |\beta|$ *ili*
- $|\alpha| = |\beta|$ *i u vektoru* $\alpha - \beta \in Z^n$ *najdesnija nenula vrednost je negativna.*

Primer 14. *Za* $x > y > z$ *važi:*

- $x^4y^2z^5 >_{grevlex} x^4y^3z^2$ *jer je* $|(4,2,5)| = 11 > |(4,3,2)| = 9$,
- $xy^4z^2 >_{grevlex} x^2yz^4$ *jer je* $|(1,4,2)| = |(2,1,4)|$ *i važi* $(1,4,2) - (2,1,4) = (-1,3,-2)$ *a krajnji desni nenula element je negativan.*

Kao i u slučaju leksikografskog poretka, u zavisnosti od toga kako su promenljive uređene postoji $n!$ različitih graduiranih i obrnuto graduiranih leksikografskih poredaka monoma.

Primetimo da za utvrđivanje leksikografskog poretka ukupni stepen monoma nije od važnosti. U slučaju graduiranog leksikografskog poretka i inverznog graduiranog leksikografskog poretka, ukupni stepen monoma igra veći značaj nego niz eksponenata tog monoma.

Pokazuje se da je graduirani leksikografski poredak lakše izračunati nego prethodna dva poretka monoma, pa se iz tog razloga često koristi.

Definicija 7 (Težinski poredak monoma)**.** *Neka je* $c \in \mathbb{R}[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ *proizvoljni vektor. Njime je definisan težinski poredak monoma* $>_c$ *na sledeći način:* $\alpha >_c \beta$ *ako je:*

- $c \cdot \alpha > c \cdot \beta$ *ili je*
- $c \cdot \alpha = c \cdot \beta$ *i* $\alpha >_{lex} \beta$,

gde je sa $c \cdot \alpha$ *označen skalarni proizvod vektora* c *i* α.

Primer 15. *Za* $x > y > z$ *i* $c = (1,5,10)$ *važi:*

- $xz^3 >_c x^5yz^2$ *jer je* $(1,5,10)\cdot(1,0,3) = 31$ *i* $(1,5,10)\cdot(5,1,2) = 30$ *i* $31 > 30$.

Primer 16. *Definisanje poretka monoma nam omogućava da uredimo monome unutar polinoma na jedinstven način. Razmotrimo primer polinoma*

$$f = 4xy^2z + 4z^2 - 5x^3 + 7x^2z^2 \in K[x,y,z]$$

Tada bismo mogli da preuredimo termove polinoma u opadajućem redosledu u odnosu na leksikografski poredak monoma na sledeći način:

$$f = -5x^3 + 7x^2z^2 + 4xy^2z + 4z^2$$

Ako bismo umesto toga razmatrali graduirani leksikografski poredak monoma, dobili bismo:

$$f = 7x^2z^2 + 4xy^2z - 5x^3 + 4z^2$$

U odnosu na obrnuti graduirani leksikografski poredak monoma dobili bismo:

$$f = 4xy^2z + 7x^2z^2 - 5x^3 + 4z^2$$

Primer za vežbu 3. *Urediti termove polinoma* $f = 3yz^3 - x^2y^2 + x^3 + y^2z^3$ *u odnosu na (a) leksikografski poredak termova (b) graduirani leksikografski poredak termova.*

Primer za vežbu 4. *Urediti monome polinoma* $f(x,y,z) = x^6 + y^5 - 2x^5z^3 + 4x^4y^3z^4 + 3x^3y^4z^4 - 6z^4 + xyz - 4y^3$ *korišćenjem leksikografskog, graduiranog leksikografskog i obrunutog graduiranog leksikografskog poretka monoma ako važi* $x > y > z$.

Praktična vežba 3. *U Singularu se oznaka poretka monoma završava karakterom* `p`*, čime se referiše na prsten polinoma i to* `lp` *odgovara leksikografskom poretku,* `Dp` *graduiranom leksikografskom poretku, a* `dp` *obrnutom leksikografskom poretku. Termovi polinoma se ispisuju uređeno u opadajućem poretku u odnosu na izabrani poredak monoma, od najvećeg ka najmanjem.*

Na primer, možemo izlistati članove polinoma $4xy^2z + 4z^2 - 5x^3 + 7x^2z^2$ *definisanog nad promenljivim* x*,* y *i* z *u leksikografskom poretku na sledeći način:*

```
> ring A1 = 0, (x,y,z), lp;
> poly f = 4xy2z + 4z2 - 5x3 + 7x2z2;
> f;
-5x3+7x2z2+4xy2z+4z2
```

Ako bismo želeli da članove polinoma izlistamo u graduiranom leksikografskom poretku monoma, trebalo bi umesto parametra `lp` *navesti* `Dp`*:*

```
> ring A2 = 0, (x,y,z), Dp;
> poly g = 4xy2z + 4z2 - 5x3 + 7x2z2;
> g;
7x2z2+4xy2z-5x3+4z2
```

Primetimo da je dobijeni poredak termova sad drugačiji. Ako bismo želeli da članove polinoma uredimo u obrnutom graduiranom leksikografskom poretku monoma, kao oznaku poretka naveli bismo `dp`*:*

```
> ring A3 = 0, (x,y,z), dp;
> poly h = 4xy2z + 4z2 - 5x3 + 7x2z2;
> h;
4xy2z+7x2z2-5x3+4z2
```

Ako bismo pak hteli da koristimo težinski poredak monoma sa težinskom koeficijentima $(5, 3, 2)$ *trebalo bi kao oznaku poretka navesti* `Wp` *za čim slede koordinate težinskog vektora.*

```
> ring A4 = 0, (x,y,z), Wp(5,3,2);
> poly u = 4xy2z + 4z2 - 5x3 + 7x2z2;
> u;
-5x3+7x2z2+4xy2z+4z2
```

Definicija 8 (Multistepen, vodeći koeficijent, vodeći monom)**.** *Neka je* $x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$ *i neka je* $f = \sum_\alpha a_\alpha x^\alpha$ *nenula polinom iz* $K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$*, gde je* $\alpha \in \mathbb{Z}^n_{\geq 0}$. Multistepen *polinoma* f *je*

$$md(f) = \max\{\alpha \in \mathbb{Z}^n_{\geq 0} \mid a_\alpha \neq 0\}$$

pri čemu se maksimum gleda u odnosu na odabrani poredak monoma. Vodeći koeficijent *polinoma* f *je* $LC(f) = a_{md(f)} \in K$*,* vodeći monom *polinoma* f *je* $LM(f) = x^{md(f)}$*, a* vodeći term *polinoma* f *je* $LT(f) = LC(f) \cdot LM(f) = a_{md(f)} \cdot x^{md(f)}$.

Dakle, multistepen polinoma je najveća n-torka eksponenata u odnosu na izabrani poredak monoma, dok je vodeći koeficijent polinoma koeficijent uz član polinoma sa najvećim eksponentom.

Primer 17. *Neka je* $f = 2x^4 - 4x^2y^3 + 5x^2y^2z - 4z^4$ *i neka važi* $x > y > z$*. Ako je* $>$ *graduirani leksikografski poredak monoma tada važi* $md(f) = (2, 3, 0)$*,* $LC(f) = -4$*,* $LM(f) = x^2y^3$*, a* $LT(f) = -4x^2y^3$.

Praktična vežba 4. *Proverimo prethodni primer:*

```
> ring A = 0, (x,y,z), Dp;
> poly f = 2x4 - 4x2y3 + 5x2y2z - 4z4;
> leadexp(f);
2,3,0
> leadcoef(f);
-4
> leadmonom(f);
x2y3
> lead(f);
-4x2y3
```

Primer za vežbu 5. *Neka je* $f(x,y,z) = 2x^4 - 4x^2y^3 + 5x^2y^2z - 4z^4$ *i neka važi* $z > y > x$. *Izračunati multistepen, vodeći koeficijent, vodeći monom i vodeći term u odnosu na leksikografski poredak monoma.*

Primer za vežbu 6. *Neka je* $f(x,y,z) = 2x^2y^8 - 3x^5yz^4 + xyz^3 - xy^4$ *i neka važi* $x > y > z$. *Izračunati multistepen, vodeći koeficijent, vodeći monom i vodeći term u odnosu na leksikografski poredak monoma i u odnosu na obrnuti graduirani leksikografski poredak monoma.*

Sada kada smo definisali poredak monoma, možemo definisati deljenje polinoma skupom polinoma u prstenu više promenljivih. Osnovna ideja algoritma deljenja polinoma f skupom polinoma $(f_1, f_2, \ldots, f_m)$ je ista kao u slučaju polinoma definisanih nad jednom promenljivom: želimo da poništimo vodeći term u polinom f množenjem nekog polinoma f_i određenim monomom i oduzimanjem. Onda ovaj monom postaje term u odgovarajućem količniku q_i.

Primer 18. *Podelimo polinom* $f = xy^2 + 1$ *polinomima* $f_1 = xy + 1$ *i* $f_2 = y + 1$, *korišćenjem leksikografskog poretka za koji važi* $x > y$. *I vodeći term polinoma* f_1 *koji je jednak* $LT(f_1) = xy$ *i polinoma* f_2 *koji je jednak* $LT(f_2) = y$ *dele vodeći term polinoma* f: $LT(f) = xy^2$, *te imamo mogućnost izbora kojim od polinoma* f_1 *i* f_2 *ćemo najpre vršiti deljenje. Neka npr. prvo vršimo deljenje polinomom* f_1. *Delimo, dakle,* xy^2 *sa* xy, *kao količnik dobijamo* y, *a potom oduzimanjem izraza* $y \cdot f_1$ *od* f *dobijamo* $-y + 1$. *Nastavljamo isti postupak sa polinomom* $-y + 1$. *Ovoga puta moramo da koristimo polinom* f_2 *jer* $LT(f_1) = xy$ *ne deli* $LT(-y + 1) = -y$. *Kao ostatak pri deljenju polinoma* $-y + 1$ *polinomom* $y + 1$ *dobijamo vrednost 2 i pošto ni* $LT(f_1)$ *ni* $LT(f_2)$ *ne dele 2, ostatak pri deljenju polinoma* f *polinomima* f_1 *i* f_2 *je* $r = 2$. *Dakle, došli smo do narednog izraza:*

$$xy^2 + 1 = y \cdot (xy + 1) + (-1) \cdot (y + 1) + 2.$$

Primer 19. *Ilustrujmo još jedan scenario koji se može dogoditi kada radimo sa polinomima nad više od jedne promenljive. Razmotrimo deljenje polinoma* $f = x^2y + xy^2 + y^2$ *polinomima* $f_1 = xy - 1$ *i* $f_2 = y^2 - 1$. *Kao i u prethodnom primeru kao poredak monoma razmatraćemo leksikografski poredak za koji važi* $x > y$. *Prva dva koraka algoritma glase kao i u prethodnom primeru, čime dobijamo*

$$f = (x + y) \cdot f_1 + (x + y^2 + y).$$

Primetimo da niti $LT(f_1) = xy$ *niti* $LT(f_2) = y^2$ *dele* $LT(x + y^2 + y) = x$. *Ipak,* $x + y^2 + y$ *ne može biti ostatak pri deljenju jer* $LT(f_2)$ *deli* y^2. *Stoga, ovaj izraz nazivamo "međuostatkom", član* x *prebacujemo u ostatak, i nakon toga možemo nastaviti sa deljenjem. Primetimo da se ovakva situacija nikada ne javlja u slučaju polinoma jedne promenljive. Da bismo implementirali ovu ideju, formiramo kolonu ostatka u koju smeštamo termove koji pripadaju ostatku. Ako možemo da nastavimo deljenje "međuostatka" sa* $LT(f_1)$ *ili sa* $LT(f_2)$, *nastavljamo na uobičajen način, a ako ga nijedan od vodećih termova ne deli, prebacujemo vodeći term "međuostatka" u kolonu ostatka. Stoga, u ovom primeru kao konačna vrednost ostatka dobija se* $x + y + 1$ *i važi:*

$$x^2y + xy^2 + y^2 = (x + y) \cdot (xy - 1) + 1 \cdot (y^2 - 1) + x + y + 1.$$

Primetimo da je ostatak suma monoma, pri čemu nijedan od njih nije deljiv niti vodećim termom polinoma f_1 niti vodećim termom polinoma f_2.

Prethodni primer u potpunosti ilustruje algoritam deljenja. On nam takođe pokazuje koja svojstva želimo da poseduje ostatak: nijedan od njegovih termova ne sme biti deljiv vodećim termom polinoma kojima vršimo deljenje. Sada možemo formulisati algoritam deljenja u prstenu više promenljivih.

Teorema 1 (Algoritam deljenja u prstenu više promenljivih)**.** *Neka je fiksiran poredak monoma $>$ na $\mathbb{Z}^n_{\geq 0}$ i neka je $F = (f_1, f_2, \ldots, f_m)$ uređena m-torka polinoma. Tada se svako $f \in K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ može zapisati kao:*

$$f = q_1 f_1 + q_2 f_2 + \ldots + q_m f_m + r$$

gde su $q_i, r \in K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ i pritom važi $r = 0$ ili je r linearna kombinacija monoma sa koeficijentima u K, tako da nijedan od njih nije deljiv niti sa jednim od termova $LT(f_1), LT(f_2), \ldots, LT(f_m)$. Vrednost r zovemo ostatkom *polinoma f pri deljenju skupom polinoma F. Dodatno, ako je $q_i f_i \neq 0$ tada je $md(f) \geq md(q_i f_i)$.*

Algoritam *Algoritam deljenja*
Ulaz: polinom f, skup polinoma $F = (f_1, f_2, \ldots, f_m)$
Izlaz: količnici $q_1, q_2, \ldots, q_m$ i ostatak r

```
q_1 ← 0, ..., q_m ← 0
r ← 0
h ← f {međuostatak pri deljenju}
while h ≠ 0
        if postoji j tako da LT(f_j) deli LT(h)
                za najmanje j tako da LT(f_j) deli LT(h) {vršimo deljenje}
                q_j ← q_j + LT(h)/LT(f_j),
                h ← h − LT(h)/LT(f_j) f_j
          else  {dodajemo LT(h) ostatku }
                r ← r + LT(h)
                h ← h − LT(h)
return q_1, q_2, ..., q_m, r
```

Primer 20. *U prstenu $\mathbb{Q}[x, y]$ u kom razmatramo leksikografski poredak monoma za koji važi $x > y$, podelimo polinom $f = x^2y + xy^3 + xy^2$ polinomima $f_1 = xy + 1$ i $f_2 = y^2 + 1$, pri čemu najpre vršimo deljenje polinomom f_1 pa polinomom f_2.*

Inicijalna vrednost polinoma h jednaka je f. Primetimo da $LM(f_1)|LM(h)$ te je:

$$\begin{aligned} q_1 &= 0 + \frac{x^2y}{xy} = x \\ h &= (x^2y + xy^3 + xy^2) - x(xy + 1) = xy^3 + xy^2 - x. \end{aligned}$$

U narednoj iteraciji vidimo da i dalje $LM(f_1)|LM(h)$ te je:

$$\begin{aligned} q_1 &= x + \frac{xy^3}{xy} = x + y^2 \\ h &= xy^3 + xy^2 - x - y^2(xy+1) = xy^2 - x - y^2. \end{aligned}$$

U narednoj iteraciji važi $LM(f_1)|LM(h)$ te je:

$$\begin{aligned} q_1 &= x + y^2 + \frac{xy^2}{xy} = x + y^2 + y \\ h &= (xy^2 - x - y^2) - y(xy+1) = -x - y^2 - y. \end{aligned}$$

U četvrtoj iteraciji petlje važi $LM(f_1) \not| LM(h)$ i istovremeno $LM(f_2) \not| LM(h)$, te ažuriramo vrednost ostatka:

$$\begin{aligned} r &= 0 + (-x) = -x \\ h &= -x - y^2 - y - (-x) = -y^2 - y. \end{aligned}$$

U petoj iteraciji važi da $LM(f_1) \not| LM(h)$, ali zato važi $LM(f_2)|LM(h)$, te je:

$$\begin{aligned} q_2 &= 0 + \frac{-y^2}{y^2} = -1 \\ h &= -y + 1. \end{aligned}$$

U narednom prolazu $LM(f_1) \not| LM(h)$ i istovremeno $LM(f_2) \not| LM(h)$ te menjamo ostatak:

$$\begin{aligned} r &= -x + (-y) = -x - y \\ h &= (-y+1) - (-y) = 1. \end{aligned}$$

U sedmom prolazu takođe važi $LM(f_1) \not| LM(h)$ i $LM(f_2) \not| LM(h)$ te dobijamo:

$$\begin{aligned} r &= -x - y + 1 \\ h &= 1 - 1 = 0. \end{aligned}$$

Dakle, na kraju važi:

$$\begin{aligned} q_1 &= x + y^2 + y \\ q_2 &= -1 \\ r &= -x - y + 1 \end{aligned}$$

Primer 21. *Razmotrimo primer polinoma $f = x^2 + xy + 2x^3$ i skupa polinoma $F = \{f_1, f_2\}$ gde je $f_1 = xy - x^3$, $f_2 = x + y^2$ i neka je izabran leksikografski poredak monoma za koji važi $x > y$. Polinom f možemo zapisati kao:*

$$f = -2f_1 + (x - y^2 + 3y)f_2 + (y^4 - 3y^3)$$

Ukoliko promenimo značaj polinoma f_1 i f_2 dobijamo:

$$f = (2x^2 + 2xy^4 - 2xy^2 + x - y^2 + y)f_2 + 0 \cdot f_1 + (-2y^6 + y^4 - y^3)$$

Primetimo da je ovako definisana procedura deljenja osetljiva na redosled polinoma f_1 i f_2 u F: izmenom redosleda polinoma menjaju se količnici q_1 i q_2 i ostatak r. Takođe, ako bismo zadržali poredak polinoma, ali izmenili poredak monoma i ako bi umesto $x < y$ važilo $y < x$ dobile bi se drugačije vrednosti količnika i ostatka. Ovaj problem se, međutim, neće javljati kada budemo vršili deljenje polinomima Grebnerove baze.

Primer za vežbu 7. *Podeliti polinom $f(x, y) = x^2y - y$ skupom polinoma $\langle f_1, f_2\rangle$ pri čemu je $f_1 = xy + x$ i $f_2 = x^2 - 1$ pod pretpostavkom leksikografskog poretka za koji važi $x > y$. Izvršiti deljenje ako se promeni poredak polinoma f_1 i f_2.*

Praktična vežba 5. *U Singularu postoji funkcija* `reduce` *koja svodi polinom u odnosu na datu bazu ideala.*

```
> ring r = 0, (x,y), lp;
> poly f1 = xy - x3;
> poly f2 = x + y2;
> ideal I = f1, f2;
> poly f = x2 + xy + 2x3;
> reduce(f,I);
// ** I is no standard basis
-2y6+y4-y3
```

Podsetimo se da je rešenje sistema $f_1 = 0, f_2 = 0, \ldots, f_m = 0$ jedan afini varijetet definisan idealom $I = \langle f_1, f_2, \ldots, f_m\rangle$. Sada kada smo definisali algoritam deljenja u prstenu polinoma više promenljivih, možemo se zapitati da li se odgovor na pitanje da li dati polinom $f \in K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ pripada idealu $I = \langle f_1, f_2, \ldots, f_m\rangle$ može dobiti primenom algoritma za deljenje skupom polinoma $f_1, f_2, \ldots, f_m$ na polinom f. Pokazuje se sledeće: ako je ostatak pri deljenju polinoma f skupom polinoma $f_1, f_2, \ldots, f_m$ jednak nuli onda je jasno da polinom f pripada idealu I. Međutim, ako je dobijeni ostatak različit od nule, to nužno ne znači da polinom f ne pripada idealu I. Naime, možda postoji neki drugi način da ga podelimo, tako da se dobije ostatak 0, kao što ćemo videti u narednom primeru.

Primer 22. *Razmotrimo primer polinoma $f_1 = x^2 - 1$ i $f_2 = xy + 2$ i polinoma $f = x^2y + xy + 2x + 2$ u odnosu na leksikografski poredak monoma za koji važi $x > y$. Primenom algoritma deljenja dobijamo:*

$$f = yf_1 + f_2 + (2x + y)$$

Ostatak $r = 2x + y$ je različit od nule i stoga bismo mogli zaključiti da polinom f ne pripada idealu $\langle f_1, f_2\rangle$, ali ako bismo promenili poredak delilaca u f_2, f_1 dobili bismo:

$$f = 0f_1 + (x + 1)f_2 + 0$$

odnosno zaključili bismo da polinom f pripada idealu definisanim polinomima f_1 i f_2.

Primer 23. *Neka su dati polinomi $f_1 = x+y$ i $f_2 = x-y$ i $f = 2y$ u polju $\mathbb{R}[x, y]$ i neka je fiksiran leksikografski poredak monoma za koji važi $x > y$. Očigledno je $f = f_1 - f_2 \in \langle f_1, f_2 \rangle$, ali s obzirom na to da je $LT(x + y) = LT(x - y) = x$ i da važi $x > y$, razmatrani algoritam deljenja vraća kao ostatak $r = 2y$.*

Ipak postoje baze ideala I za koje je ostatak pri deljenju polinoma f datom bazom jedinstven i koje omogućavaju da se dâ nedvosmislen odgovor na pitanje pripada li polinom f idealu I ili ne. Takve baze zovu se *Grebnerove baze*. Pored Grebnerovih baza postoje i drugi algoritmi za proveru pripadnosti polinoma idealu kao što je Vuov metod.

2 Grebnerova baza

Grebnerova baza je specijalni generatorski skup ideala $\langle f_1, f_2, \ldots, f_m \rangle$ za koji algoritam deljenja polinoma f tim skupom generatora vraća ostatak 0 ako i samo ako $f \in \langle f_1, f_2, \ldots, f_m \rangle$.

Primetimo da važi naredna teorema.

Teorema 2 (Hilbertova osnovna teorema)**.** *Svaki ideal $I \subset K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ je konačno generisan.*

Označimo sa $LT(I)$ skup vodećih termova nenula polinoma ideala I:

$$LT(I) = \{cx^\alpha \mid \text{postoji } f \in I \text{ tako da je } LT(f) = cx^\alpha\}$$

Sa $\langle LT(I) \rangle$ označavamo ideal generisan elementima iz $LT(I)$.

Za dati konačno generisani ideal $I = \langle f_1, f_2, \ldots, f_m \rangle$ primamljivo je poverovati da je ideal generisan vodećim termovima od f_i jednak $LT(I)$. Međutim, ovo ne važi uvek. Razmotrimo, na primer, ideal $I = \langle x + y, x \rangle \subset K[x, y]$. Korišćenjem leksikografskog poretka dobijamo $LT(x+y) = LT(x) = x$. Međutim, $y = (x + y) - x \in I$ i $y = LT(y) \in (LT(I)) \neq x$.

Definicija 9. Grebnerova baza *ideala $I \subset K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ je konačni podskup $G = \{g_1, g_2, \ldots, g_t\}$ ideala I tako da važi:*

$$\langle LT(I) \rangle = \langle LT(g_1), LT(g_2), \ldots, LT(g_t) \rangle$$

Dakle, konačni podskup ideala I je Grebnerova baza ako su vodeći termovi elemenata iz G dovoljni da se generiše ideal I.

Naredna tvrđenja navodimo bez dokaza.

Lema 2. *Grebnerova baza ideala I jeste baza ideala I.*

Lema 3. *Svaki nenula ideal $I \subset K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ ima Grebnerovu bazu.*

Lema 4. *Ako je $G = \{g_1, g_2, \ldots, g_t\}$ Grebnerova baza ideala I, ostatak pri deljenju polinoma f polinomima Grebnerove baze za proizvoljno $f \in I$ ne zavisi od poretka polinoma g_i.*

Ispitivanje da li polinom $f \in K[x_1, \ldots, x_n]$ pripada idealu $I = \langle f_1, f_2, \ldots, f_m \rangle$ se može svesti na izračunavanje Grebnerove baze G ideala I i traženje ostatka pri deljenju polinoma f polinomima baze G.

Ostaje još pitanje kako za dati ideal I konstruisati Grebnerovu bazu. Postoji veći broj različitih algoritama za izračunavanje Grebnerove baze. Najpoznatiji je Buhbergerov algoritam koji koristi koncept *S-polinoma* koji predstavlja uopštenje S-polinoma pomenutog u primeru 8.

Definicija 10 (S-polinom)**.** *Neka su $f, g \in K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ dva nenula polinoma i neka je sa z označen najmanji zajednički sadržalac njihovih vodećih monoma:*

$$z = NZS(LM(f), LM(g)).$$

Tada je S-polinom *polinoma f i g jednak:*

$$S(f, g) = \frac{z}{LT(f)} \cdot f - \frac{z}{LT(g)} \cdot g$$

Primer 24. *Neka je dat prsten $\mathbb{R}[x, y]$ i dva polinoma iz ovog prstena: $f = x^3y^2 - x^2y^3$ i $g = 3x^4y + y^2$. Ako razmatramo graduirani leksikografski poredak monoma za koji važi $x > y$ onda je $LM(f) = x^3y^2$, $LM(g) = x^4y$, a najmanji zajednički sadržalac njihovih vodećih monoma jednak je x^4y^2 i važi:*

$$S(f, g) = \frac{x^4y^2}{x^3y^2} \cdot f - \frac{x^4y^2}{3x^4y} \cdot g = x \cdot f - \frac{1}{3} \cdot y \cdot f = -3x^3y^3 + x^2 - \frac{1}{3}y^3$$

Primetimo da S-polinomi omogućavaju poništavanje vodećih termova polinoma f i g i u stvari predstavljaju jedini način da se nad sumom termova istog multistepena izvrši poništavanje. Na osnovu ovog opažanja, Buhberger je definisao naredni kriterijum.

Teorema 3 (Buhbergerova teorema)**.** *Neka je I ideal. Tada je baza $G = \{g_1, g_2, \ldots, g_t\}$ ideala I Grebnerova baza ideala I ako i samo ako je za svako $i \neq j$ ostatak pri deljenju S-polinoma $S(g_i, g_j)$ polinoma baze G jednak nula.*

Primer 25. *Razmotrimo prsten $\mathbb{Q}[x, y]$ sa graduiranim leksikografskim poretkom monoma i neka je $I = \langle f_1, f_2 \rangle = \langle x^3 - 2xy, x^2y - 2y^2 + x \rangle$. Skup $\{f_1, f_2\}$ nije Grebnerova baza ideala I jer je $LT(S(f_1, f_2)) = -x^2 \notin \langle LT(f_1), LT(f_2) \rangle$. Da bismo dobili Grebnerovu bazu, prirodna ideja je nekako proširiti polazni skup generatora. Koje nove generatore treba dodati? S obzirom na to da je ostatak pri deljenju S-polinoma $S(f_1, f_2) = -x^2 \in I$ sa $F = (f_1, f_2)$ jednak $-x^2$, deluje intuitivno dodati taj ostatak kao novi element baze: $f_3 = -x^2$. Primetimo ponovo da je $S(f_1, f_3) = (x^3 - 2xy) - (-x)(-x^2) = -2xy$ i da je ostatak pri deljenju sa $F = (f_1, f_2, f_3)$ jednak $-2xy$ različit od 0. Stoga dodajemo i ovaj ostatak kao novi element baze: $f_4 = -2xy$. Ako sada razmotrimo novu bazu $F = (f_1, f_2, f_3, f_4)$ i ostatak pri deljenju $S(f_2, f_3) = (x^2y - 2y^2 + x) - (-y)(-x^2) = -2y^2 + x$ sa F je nenula i dodajemo novi element u skup generatora $f_5 = -2y^2 + x$. Sada možemo proveriti da je ostatak pri deljenju $S(f_i, f_j)$ sa F jednak 0 za svako $1 \leq i < j \leq 5$. Dakle dobijeni skup predstavlja Grebnerovu bazu ideala I.*

Primer za vežbu 8. *Pokazati da je baza* $\{x+z, y-z\}$ *Grebnerova baza.*

Dakle, za bazu važi da je Grebnerova baza ako i samo ako su svi S-polinomi proizvoljna dva bazna elementa jednaki 0. Ovaj kriterijum čini osnovu *Buhbergerovog algoritma* za izračunavanje Grebnerove baze.

Algoritam *Buhbergerov algoritam*
Ulaz: skup polinoma $\{f_1, f_2, \ldots, f_m\}$
Izlaz: Grebnerova baza ideala $< f_1, f_2, \ldots, f_m >$

```
G ← {f_1, f_2, ..., f_m}
repeat
    G' ← G
    for svaki par g_i, g_j ∈ G, i ≠ j
        izračunaj S(g_i, g_j) i ostatak r_ij pri deljenju S(g_i, g_j) sa G
        if r_ij ≠ 0
            then G ← G ∪ {S}
until G = G'
```

Primer 26. *Izračunati Grebnerovu bazu ideala* $\langle f_1, f_2\rangle = \langle x_1^2 - x_2, x_1^3 - x_3\rangle$ *u odnosu na leksikografski poredak. Rešenje:* $\{x_1^2 - x_2, x_1^3 - x_3, x_1x_2 - x_3, x_1x_3 - x_2^2, x_2^3 - x_3^2\}$.

Primer 27. *Baza* $B = \{f, g\}$ *gde je* $f = xy + 2x - z$ *i* $g = x^2 + 2y - z$ *nije Grebnerova baza ideala* $\langle f, g\rangle$ *u odnosu na leksikografski poredak jer je ostatak pri deljenju S-polinoma:*

$$S(f, g) = x(xy + 2x - z) - y(x^2 + 2y - z) = 2x^2 - 2y^2 - xz + yz$$

sa polinomima baze B *jednak* $-xz - 2y^2 + yz - 4y + 2z$*, odnosno različit je od nule.*

Većina računarskih sistema kojima se vrše algebarska izračunavanja (eng. computer algebra system) poput Singulara, Mejpla, Volfram Matematike sadrži procedure za izračunavanje Grebnerove baze datog ideala. S obzirom na to da je Buhbergerov algoritam zasnovan na algoritmu za deljenje u prstenu više promenljivih, koji opet zavisi od poretka monoma, računanje Grebnerove baze će zavisiti od izabranog poretka monoma.

Pomenimo i to da je Grebnerova baza izračunata pomoću Buhbergerovog algoritma obično veoma velika i sadrži dosta veći broj baznih elemenata nego što je to neophodno, baza dobijena Buhbergerovim algoritmom ne mora biti optimalna. Moguće je eliminisati neke nepotrebne generatore korišćenjem naredne činjenice.

Lema 5. *Neka je* G *Grebnerova baza ideala* $I \subset K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$*. Neka je* $p \in G$ *polinom za koji važi* $LT(p) \in \langle LT(G \setminus \{p\})\rangle$*. Tada je* $G \setminus \{p\}$ *takođe Grebnerova baza ideala* I*.*

Postavljanjem da su svi vodeći koeficijenti polinoma Grebnerove baze G jednaki 1 i eliminacijom iz G svih polinoma p za koje važi $LT(p) \in \langle LT(G\setminus\{p\})\rangle$ dobijamo tzv. *minimalnu Grebnerovu bazu.*

Primer 28. *Da bismo ilustrovali proceduru smanjenja Grebnerove baze, vratimo se idealu I koji smo razmatrali u primeru 24. Korišćenjem graduiranog leksikografskog uređenja monoma, odredili smo Grebnerovu bazu: $f_1 = x^3 - 2xy, f_2 = x^2y - 2y^2 + x, f_3 = -x^2, f_4 = -2xy, f_5 = -2y^2 + x$. S obzirom na to da su neki od vodećih koeficijenata polinoma baze različiti od 1, prvi korak je da pomnožimo generatore pogodnim konstantama da bi vodeći koeficijenti baze postali jednaki 1. Primetimo da je $LT(f_1) = x^3 = -x \cdot LT(f_3)$. Prema lemi 5 možemo izostaviti polinom f_1 u minimalnoj Grebnerovoj bazi. Slično, s obzirom da važi $LT(f_2) = x^2y = -(1/2)x \cdot LT(f_4)$, iz Grebnerove baze možemo ukloniti polinom f_2. Ne postoje dalji slučajevi u kojima vodeći term nekog elementa Grebnerove baze deli vodeći term nekog drugog elementa baze. Stoga polinomi $f_3' = x^2, f_4' = xy$ i $f_5' = y^2 - (1/2)x$ čine minimalnu Grebnerovu bazu ideala I. Primetimo da ideal I može imati veći broj minimalnih Greberovih baza. Na primer ako umesto polinoma f_3' u bazu uvrstimo polinom $x^2 + axy$ za $a \in \mathbb{Q}$ dobićemo takođe minimalnu Greberovu bazu.*

Ovako definisan koncept Grebnerovih baza ima jedan veliki nedostatak. Pretpostavimo da su data dva strukturalno različita sistema polinoma F i F' i da želimo da saznamo da li su ova dva sistema ekvivalentna. Možemo izračunati minimalnu Grebnerovu bazu G sistema polinoma F i minimalnu Grebnerovu bazu G' sistema polinoma F'. Prema trenutnoj definiciji Grebnerovih baza ne možemo ništa zaključiti o sistemima F i F' na osnovu baza G i G'. Međutim, teorija Grebnerovih baza nam govori da kada izračunamo tzv. redukovanu Grebnerovu bazu ova dva sistema polinoma, onda je sistem polinoma F ekvivalentan sistemu polinoma F' ako su redukovane Grebnerove baze ova dva sistema jednake, odnosno ako važi $G = G'$. Uvedimo stoga koncept redukovane Grebnerove baze.

Definicija 11 (Redukovana Grebnerova baza)**.** Redukovana Grebnerova baza *ideala I je Grebnerova baza G za koju dodatno važi:*

- $\forall g_i \in G$ *nijedan monom polinoma g_i nije deljiv sa $LT(g_j)$ gde je $i \neq j$,*
- $\forall g_i \in G: \quad LC(g_i) = 1.$

Ako razmotrimo primer 27, jedino Grebnerova baza za koju važi $a = 0$ jeste redukovana. Štaviše, redukovana Grebnerova baza je uvek jedinstvena.

Do redukovane Grebnerove baze može se doći na osnovu proizvoljne Grebnerove baze G na sledeći način: svako $g_i \in G$ menjamo njegovim ostatkom pri deljenju sa polinomima iz skupa $G \setminus \{g_i\}$. Konačno, postavljamo da vodeći koeficijent svakog polinoma bude 1. Naravno, procedure za računanje Grebnerove baze u računarskim algebarskim sistemima već vraćaju redukovanu Grebnerovu bazu.

Praktična vežba 6. *Redukovana Grebnerova baza skupa polinoma $\{-x^3 + y, x^2y - y^2\}$ kada se koristi leksikografski poredak termova izračunata je u sistemu Singular na sledeći način:*

```
> ring r1 = 0, (x,y), lp;
> poly f1 = -x3 + y;
> poly f2 = x2*y - y2;
> ideal I1 = f1, f2;
> ideal G1 = groebner(I1);
> G1;
G1[1]=y3-y2
G1[2]=xy2-y2
G1[3]=x2y-y2
G1[4]=x3-y
```

Dobijena je naredna Grebnerova baza: $G_1 = y^3 - y^2, G_2 = xy^2 - y^2, G_3 = x^2y - y^2, G_4 = x^3 - y$. *Primetimo da dobijeni rezultat nije isti kao kada bi se koristio leksikografski poredak monoma za koji važi* $y > x$.

```
> ring r2 = 0, (y,x), lp;
> poly f1 = -x3 + y;
> poly f2 = x2*y - y2;
> ideal I2 = f1, f2;
> ideal G2 = groebner(I2);
> G2;
G2[1]=x6-x5
G2[2]=y-x3
```

Možemo izračunati i Grebnerovu bazu istog skupa polinoma u odnosu na težinski vektor $(1, 3)$.

```
> ring r3 = 0, (x,y), Wp(1,3);
> poly f1 = -x3 + y;
> poly f2 = x2*y - y2;
> ideal I3 = f1, f2;
> ideal G3 = groebner(I3);
> G3;
G3[1]=x3-y
G3[2]=y2-x2y
```

Definicija 12. *Neka je* $I \subset K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ *ideal.* Radikal *ideala* I *(u oznaci* $\sqrt{I}$*) je skup* $\{f \mid f^m \in I$ *za neki ceo broj* $m \geq 1\}$.

Teorema 4. *Pretpostavimo da* $h_1, h_2, \ldots, h_m, g \in K[x_1, x_2, \ldots, x_n]$. *Ako* $g \in \sqrt{\langle h_1, h_2, \ldots, h_m \rangle}$, *onda* $g \in V(I)$, *tj. iz uslova da važi* $h_i(a_1, a_2, \ldots, a_n) = 0$ *za svako* $1 \leq i \leq n$ *sledi* $g(a_1, a_2, \ldots, a_n) = 0$.